

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第2学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验五报告

实验名称: 数码管显示实验 日期: 2025 年 4 月 5 日

实验目的: 掌握单片机内部资源定时器、串行口以及LED动态显示技术的综合应用, 提高系统设计、程序设计和调试能力。

实验内容及要求:

将内部RAM 30H~32H单元中存储的6位十进制数显示在6个数码管上。要求编写将一个内存单元中的压缩BCD码转换为两个七段显示码的子程序和延时子程序。不允许在程序中给30H、31H和32H单元赋值, 要通过存储器窗口赋值。尝试改变点亮数码管的时间, 观察显示效果。

仿真电路图设计:

数码管显示实验仿真电路设计如图1所示。

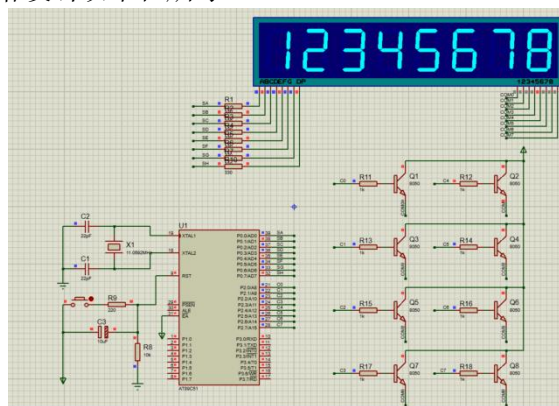


图1 数码管显示实验仿真电路

程序设计:

数码管显示实验流程图如图2所示。

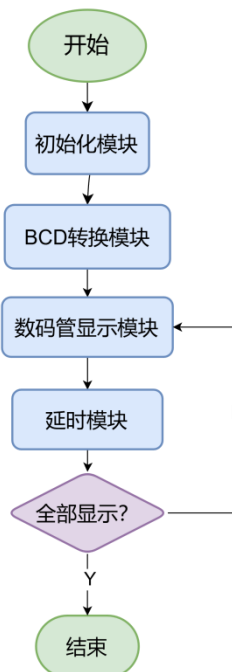


图2 数码管显示实验流程图

实验五报告

数码管显示实验代码:

```
ORG 0
LJMP MAIN
```

```
ORG 0050H
```

MAIN:

```
MOV R0, #30H
MOV R1, #06H
MOV R2, #00H
```

BCD_TO_7SEG:

```
MOV A, @R0
MOV B, #10H
DIV AB
```

```
MOV DPTR, #TABLE
MOVC A, @A+DPTR
MOV R3, A
MOV R4, R2
ADD A, #00H
MOV 40H[R2], A
INC R2
MOV A, B
```

```
MOV DPTR, #TABLE
MOVC A, @A+DPTR
MOV 40H[R2], A
INC R2
```

```
INC R0
DJNZ R1, BCD_TO_7SEG
```

DISPLAY_LOOP:

```
MOV R6, #06H
MOV R0, #40H
MOV R3, #01H
```

DISP_NEXT:

```
MOV DPTR, #8001H
MOV A, R3
MOVX @DPTR, A
```

```
MOV A, R3
RL A
MOV R3, A
```

```
MOV A, @R0
MOV DPTR, #8002H
MOVX @DPTR, A
```

```
ACALL DELAY
```

实验五报告

```
INC R0
DJNZ R6, DISP_NEXT
LJMP DISPLAY_LOOP
```

DELAY:

```
MOV R5, #02H
```

DL1:

```
MOV R4, #0FFH
DJNZ R4, $
DJNZ R5, DL1
RET
```

TABLE:

```
DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
```

END

硬件连线:

数码管显示实验硬件连线如图3所示。

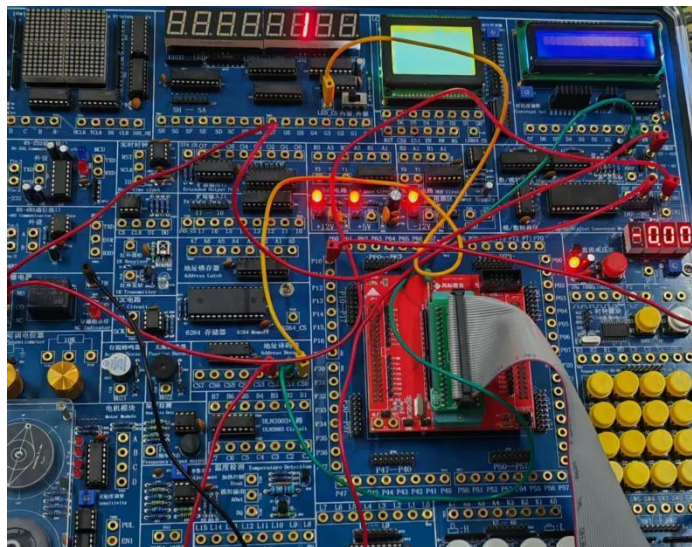


图3 数码管显示实验硬件连线示意图

观察到的实验现象:

数码管显示实验实验结果如图4所示。

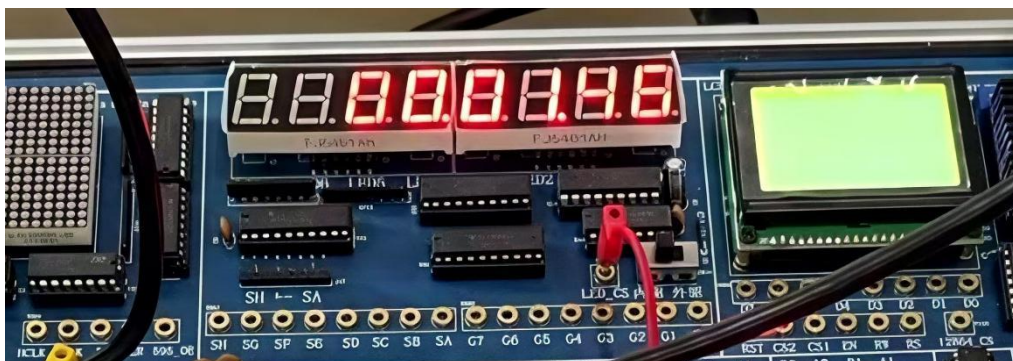


图4 数码管显示实验实验结果

实验五报告

实验总结与收获:

在本次实验中，我通过编写并调试将内部RAM中压缩BCD码转换为七段数码管显示码的程序，深入掌握了8051单片机的基本结构、寻址方式以及常用指令的使用。通过对内部RAM 30H~32H中压缩BCD码的提取、分解及查表转换，我学会了如何处理带有高低位的压缩数据，以及如何通过程序实现数码管的动态扫描显示。

实验过程中，我初次尝试将一个字节的BCD码拆分为两个十进制数字并转换为对应的七段码显示，过程中对`DIV`指令的结果存放方式不熟悉，导致显示数据错误。通过查阅资料并反复调试，我理清了A寄存器和B寄存器在除法操作后的数据分布，从而顺利完成了BCD转换功能。此外，我还学习了如何使用间接寻址方式访问RAM数组，掌握了MOVC指令用于查表取码，以及如何实现带可调延时的循环显示，提高了对中断与扫描原理的理解。

通过本次实验，不仅提升了我对单片机程序结构的整体把握能力，也增强了我独立分析和解决问题的能力，为今后开发更复杂的嵌入式系统打下了坚实基础。

思考题回答:

解释每个数码管点亮时间约为10ms时的显示效果产生的原因(通过计算说明)。

答:

当每个数码管点亮时间约为 10ms 时，整个数码管的动态显示会产生稳定且无明显闪烁的视觉效果。这是因为人眼具有视觉暂留特性（约为100ms），只要刷新频率足够高，虽然数码管是逐个点亮的（动态扫描），人眼却会感知为它们是同时亮着的。